CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 1 : ÉQUATIONS

Rappels utiles.

— **Équation du second degré** $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$: on calcule $\Delta=b^2-4ac$. Si $\Delta>0$: deux solutions $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$; si $\Delta=0$: une solution $x=-\dfrac{b}{2a}$; si $\Delta<0$: pas de solution réelle.

— **Équation rationnelle :** on écarte d'abord les valeurs qui annulent un dénominateur (valeurs interdites).

— **Équation irrationnelle** $\sqrt{A}=B$: elle équivaut à $B\geqslant 0$ et $A=B^2$. On vérifie toujours les solutions.

Correction de l'exercice 1 : Équations rationnelles

1) Valeurs interdites : 0 et -1. On multiplie par $2x(x+1)$:
$2(x+1)+2x=3x(x+1) \iff 3x^2-x-2=0$.
$\Delta=1+24=25$, $x=\dfrac{1\pm 5}{6}$. $\boxed{S=\left\{-\dfrac{2}{3};1\right\}}$

2) Valeurs interdites : 1 et -1. On multiplie par $(x-1)(x+1)$:
$x(x+1)+2(x-1)=3(x^2-1) \iff x^2+3x-2=3x^2-3 \iff 2x^2-3x-1=0$.
$\Delta=9+8=17$. $\boxed{S=\left\{\dfrac{3-\sqrt{17}}{4};\dfrac{3+\sqrt{17}}{4}\right\}}$

3) Valeurs interdites : 0 et 2. On multiplie par $x(x-2)$:
$2x^2-3(x-2)=x(x-2) \iff 2x^2-3x+6=x^2-2x \iff x^2-x+6=0$.
$\Delta=1-24=-23<0$. $\boxed{S=\varnothing}$

4) Valeurs interdites : -2 et 2. On multiplie par $(x+2)(x-2)$:
$5(x-2)+x(x+2)=2(x^2-4) \iff x^2+7x-10=2x^2-8 \iff x^2-7x+2=0$.
$\Delta=49-8=41$. $\boxed{S=\left\{\dfrac{7-\sqrt{41}}{2};\dfrac{7+\sqrt{41}}{2}\right\}}$

5) Valeurs interdites : 1 et -1. On multiplie par $3(x-1)(x+1)$:
$3\left[(x+1)^2-(x-1)^2\right]=8(x^2-1) \iff 12x=8x^2-8 \iff 2x^2-3x-2=0$.
$\Delta=9+16=25$, $x=\dfrac{3\pm 5}{4}$. $\boxed{S=\left\{-\dfrac{1}{2};2\right\}}$

6) Valeurs interdites : 0 et 3. On multiplie par $x(x-3)$:
$3(x-3)+4x=2x(x-3) \iff 7x-9=2x^2-6x \iff 2x^2-13x+9=0$.
$\Delta=169-72=97$. $\boxed{S=\left\{\dfrac{13-\sqrt{97}}{4};\dfrac{13+\sqrt{97}}{4}\right\}}$

7) Valeurs interdites : 0 et -3. Produit en croix :
$(x-2)(x+3)=x^2 \iff x^2+x-6=x^2 \iff x-6=0$. $\boxed{S=\{6\}}$

8) Valeurs interdites : 1 et -1. On multiplie par $(x+1)(x-1)$:
$4(x-1)+2(x+1)=3(x^2-1) \iff 6x-2=3x^2-3 \iff 3x^2-6x-1=0.$
$\Delta=36+12=48=(4\sqrt{3})^2,\ x=\dfrac{6\pm4\sqrt{3}}{6}=1\pm\dfrac{2\sqrt{3}}{3}.$ $\boxed{S=\left\{1-\dfrac{2\sqrt{3}}{3};1+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right\}}$

9) Valeurs interdites : -2 et 2. On multiplie par $2(x+2)(x-2)$:
$2x(x-2)+2(x+1)(x+2)=5(x^2-4) \iff 4x^2+2x+4=5x^2-20 \iff x^2-2x-24=0.$
$\Delta=4+96=100,\ x=\dfrac{2\pm10}{2}.$ $\boxed{S=\{-4;6\}}$

10) Valeurs interdites : 1 et 3. Produit en croix :
$(2x+1)(x-1)=(x+5)(x-3) \iff 2x^2-x-1=x^2+2x-15 \iff x^2-3x+14=0.$
$\Delta=9-56=-47<0.$ $\boxed{S=\varnothing}$

Correction de l'exercice 2 : Équations bicarrées

On pose $X=x^2$; on ne garde que les solutions $X\geqslant 0$, puis $x^2=X \iff x=\pm\sqrt{X}$.

11) $X^2-5X+4=0$: $X=1$ ou $X=4$ (car $1+4=5$ et $1\times4=4$). $\boxed{S=\{-2;-1;1;2\}}$

12) $X^2-10X+9=0$: $X=1$ ou $X=9$. $\boxed{S=\{-3;-1;1;3\}}$

13) $2X^2-7X+3=0$: $\Delta=49-24=25,\ X=\dfrac{7\pm5}{4}$, soit $X=3$ ou $X=\dfrac{1}{2}$.
$x^2=\dfrac{1}{2} \iff x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}.$ $\boxed{S=\left\{-\sqrt{3};-\dfrac{\sqrt{2}}{2};\dfrac{\sqrt{2}}{2};\sqrt{3}\right\}}$

14) $X^2-13X+36=0$: $\Delta=169-144=25,\ X=4$ ou $X=9$. $\boxed{S=\{-3;-2;2;3\}}$

15) $9X^2-10X+1=0$: $\Delta=100-36=64,\ X=\dfrac{10\pm8}{18}$, soit $X=1$ ou $X=\dfrac{1}{9}$. $\boxed{S=\left\{-1;-\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{3};1\right\}}$

16) $4X^2-17X+4=0$: $\Delta=289-64=225,\ X=\dfrac{17\pm15}{8}$, soit $X=4$ ou $X=\dfrac{1}{4}$. $\boxed{S=\left\{-2;-\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2};2\right\}}$

17) $X^2-8X-9=0$: $X=9$ ou $X=-1$. Or $X=x^2\geqslant 0$, donc $X=-1$ est rejeté. $\boxed{S=\{-3;3\}}$

18) $X^2-5X+6=0$: $X=2$ ou $X=3$. $\boxed{S=\{-\sqrt{3};-\sqrt{2};\sqrt{2};\sqrt{3}\}}$

19) $3X^2-10X+3=0$: $\Delta=100-36=64,\ X=\dfrac{10\pm8}{6}$, soit $X=3$ ou $X=\dfrac{1}{3}$.
$x^2=\dfrac{1}{3} \iff x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}.$ $\boxed{S=\left\{-\sqrt{3};-\dfrac{\sqrt{3}}{3};\dfrac{\sqrt{3}}{3};\sqrt{3}\right\}}$

20) $X^2-20X+64=0$: $\Delta=400-256=144,\ X=\dfrac{20\pm12}{2}$, soit $X=16$ ou $X=4$. $\boxed{S=\{-4;-2;2;4\}}$

Correction de l'exercice 3 : Équations irrationnelles

21) Condition : $x-1\geqslant 0$, soit $x\geqslant 1$. On élève au carré : $x+5=x^2-2x+1 \iff x^2-3x-4=0,$ d'où $x=4$ ou $x=-1$.
$x=-1$ est rejeté ($-1<1$). Vérification : $\sqrt{9}=3=4-1.$ $\boxed{S=\{4\}}$

22) Condition : $x\geqslant 1$. $2x+1=x^2-2x+1 \iff x^2-4x=0 \iff x(x-4)=0.$
$x=0$ est rejeté. Vérification : $\sqrt{9}=3=4-1.$ $\boxed{S=\{4\}}$

23) Le second membre 2 est positif. $x^2+3x=4 \iff x^2+3x-4=0,$ d'où $x=1$ ou $x=-4$.
Pour ces deux valeurs, $x^2+3x=4\geqslant 0.$ $\boxed{S=\{-4;1\}}$

LN EDUCATION

24) Condition : $x \geqslant 0$. On pose $X = \sqrt{x} \geqslant 0$: $X^2 + X - 6 = 0$, d'où $X = 2$ ou $X = -3$ (rejeté).
$\sqrt{x} = 2 \iff x = 4$. $\boxed{S = \{4\}}$

25) $\sqrt{3x+1} = x - 1$. Condition : $x \geqslant 1$. $3x + 1 = x^2 - 2x + 1 \iff x^2 - 5x = 0$, d'où $x = 0$ (rejeté) ou $x = 5$.
Vérification : $\sqrt{16} + 1 = 5$. $\boxed{S = \{5\}}$

26) $\sqrt{x+7} = x + 1$. Condition : $x \geqslant -1$. $x + 7 = x^2 + 2x + 1 \iff x^2 + x - 6 = 0$, d'où $x = 2$ ou $x = -3$ (rejeté).
Vérification : $\sqrt{9} - 2 = 1$. $\boxed{S = \{2\}}$

27) Condition : $2x - 1 \geqslant 0$, soit $x \geqslant \dfrac{1}{2}$. $4x + 5 = 4x^2 - 4x + 1 \iff 4x^2 - 8x - 4 = 0 \iff x^2 - 2x - 1 = 0$.
$\Delta = 4 + 4 = 8$, $x = 1 \pm \sqrt{2}$. Or $1 - \sqrt{2} < 0 < \dfrac{1}{2}$: rejeté. $\boxed{S = \{1 + \sqrt{2}\}}$

28) $\sqrt{2x-1} = x - 2$. Condition : $x \geqslant 2$. $2x - 1 = x^2 - 4x + 4 \iff x^2 - 6x + 5 = 0$, d'où $x = 1$ (rejeté) ou $x = 5$.
Vérification : $5 - \sqrt{9} = 2$. $\boxed{S = \{5\}}$

29) Condition : $x \geqslant 1$. $x^2 - 5x + 6 = x^2 - 2x + 1 \iff -3x = -5 \iff x = \dfrac{5}{3}$.
$\dfrac{5}{3} \geqslant 1$ et $x^2 - 5x + 6 = \left(\dfrac{5}{3} - 1\right)^2 = \dfrac{4}{9} \geqslant 0$. $\boxed{S = \left\{\dfrac{5}{3}\right\}}$

30) Condition : $x + 2 \geqslant 0$, soit $x \geqslant -2$. $5x + 4 = x^2 + 4x + 4 \iff x^2 - x = 0$, d'où $x = 0$ ou $x = 1$.
Vérification : $\sqrt{4} = 2 = 0 + 2$ et $\sqrt{9} = 3 = 1 + 2$. $\boxed{S = \{0\,;1\}}$

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 4 : Équations par changement de variable

31) On pose $X = x^2 - 2x$: $X^2 - 2X - 3 = 0$, d'où $X = 3$ ou $X = -1$.
$x^2 - 2x = 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff x = 3$ ou $x = -1$; $x^2 - 2x = -1 \iff (x-1)^2 = 0 \iff x = 1$.
$\boxed{S = \{-1;1;3\}}$

32) On pose $X = x - 1$: $X^2 + 3X - 4 = 0$, d'où $X = 1$ ou $X = -4$, soit $x = 2$ ou $x = -3$. $\boxed{S = \{-3;2\}}$

33) Condition : $x \neq 0$. On pose $X = x + \dfrac{1}{x}$: $X^2 - 5X + 6 = 0$, d'où $X = 2$ ou $X = 3$.
$x + \dfrac{1}{x} = 2 \iff x^2 - 2x + 1 = 0 \iff x = 1$; $x + \dfrac{1}{x} = 3 \iff x^2 - 3x + 1 = 0$, $\Delta = 5$, $x = \dfrac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$.
$\boxed{S = \left\{1; \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}; \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right\}}$

34) On pose $X = 2x^2 - x$: $X^2 - 4X + 3 = 0$, d'où $X = 1$ ou $X = 3$.
$2x^2 - x - 1 = 0$: $\Delta = 9$, $x = \dfrac{1 \pm 3}{4}$, soit $x = 1$ ou $x = -\dfrac{1}{2}$; $2x^2 - x - 3 = 0$: $\Delta = 25$, $x = \dfrac{1 \pm 5}{4}$, soit $x = \dfrac{3}{2}$ ou $x = -1$.
$\boxed{S = \left\{-1; -\dfrac{1}{2}; 1; \dfrac{3}{2}\right\}}$

35) Condition : $x \neq -1$. On pose $X = \dfrac{x}{x+1}$: $X^2 - 2X - 3 = 0$, d'où $X = 3$ ou $X = -1$.
$\dfrac{x}{x+1} = 3 \iff x = 3x + 3 \iff x = -\dfrac{3}{2}$; $\dfrac{x}{x+1} = -1 \iff x = -x - 1 \iff x = -\dfrac{1}{2}$. $\boxed{S = \left\{-\dfrac{3}{2}; -\dfrac{1}{2}\right\}}$

36) On pose $X = x^2 + 1$: $X^2 - 5X + 4 = 0$, d'où $X = 1$ ou $X = 4$.
$x^2 + 1 = 1 \iff x = 0$; $x^2 + 1 = 4 \iff x^2 = 3 \iff x = \pm\sqrt{3}$. $\boxed{S = \{-\sqrt{3}; 0; \sqrt{3}\}}$

37) On pose $X = x^2 - x$: $X^2 - 8X + 12 = 0$, d'où $X = 2$ ou $X = 6$.
$x^2 - x - 2 = 0 \iff x = 2$ ou $x = -1$; $x^2 - x - 6 = 0 \iff x = 3$ ou $x = -2$. $\boxed{S = \{-2;-1;2;3\}}$

38) On regroupe : $(x+1)(x+4) = x^2 + 5x + 4$ et $(x+2)(x+3) = x^2 + 5x + 6$. On pose $Y = x^2 + 5x$:
$(Y+4)(Y+6) = 24 \iff Y^2 + 10Y = 0 \iff Y(Y+10) = 0$, d'où $Y = 0$ ou $Y = -10$.
$x^2 + 5x = 0 \iff x = 0$ ou $x = -5$; $x^2 + 5x + 10 = 0$: $\Delta = 25 - 40 < 0$, pas de solution. $\boxed{S = \{-5;0\}}$

39) On regroupe : $x(x-3) = x^2 - 3x$ et $(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$. On pose $Y = x^2 - 3x$:
$Y(Y+2) = 24 \iff Y^2 + 2Y - 24 = 0$, d'où $Y = 4$ ou $Y = -6$.
$x^2 - 3x - 4 = 0 \iff x = 4$ ou $x = -1$; $x^2 - 3x + 6 = 0$: $\Delta = 9 - 24 < 0$, pas de solution. $\boxed{S = \{-1;4\}}$

40) On pose $X = x^2 - 3$: $X^2 - 4X + 3 = 0$, d'où $X = 1$ ou $X = 3$.
$x^2 - 3 = 1 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$; $x^2 - 3 = 3 \iff x^2 = 6 \iff x = \pm\sqrt{6}$. $\boxed{S = \{-\sqrt{6}; -2; 2; \sqrt{6}\}}$

LN EDUCATION